

Fase Análisis

Ingeniería Web II

Dany Vanesa Lugo Escobar
Juan Sebastián López Solorzano

Universidad Manuela Beltrán
Bogotá, Colombia

2026

Introducción

Propósito documento

En este documento, encontraremos el entregable de la primera fase de nuestro proyecto, el análisis, con el fin de definir los requisitos requerimientos funcionales, no funcionales, historias de usuario y los análisis de riesgos más importantes del proyecto "Eco Turismo Experiencial", plataforma web tipo Marketplace, orientada al ecoturismo sostenible en Colombia.

Alcance

El alcance de la plataforma es conectar a diferentes viajeros que quieren vivir experiencias en el turismo rural, ayudando a la integración de alojamientos, actividades en la naturaleza, reservas naturales, pueblos y el comercio local, siendo un puente para la economía circular de estas ubicaciones, el sistema contempla múltiples roles de usuario y un modelo negocio, basado en comisiones y publicidad.

Stakeholders

Stakeholders	Tipo	Interés Principal	Influencia	Estrategia de Gestión
Turistas/Viajeros	Usuario final externo	Encontrar experiencias auténticas, reservar fácilmente, pagos seguros, interactuar	Alta	Testeo simulando pruebas UAT
Fincas, hoteles, rurales	Usuario final externo	Publicar alojamiento y actividades, gestionar disponibilidad, recibir pagos	Alta	Capacitación y onboarding
Negocios Locales	Usuario final externo	Publicitar productos/servicios aumentar visibilidad digital	Media	Gestionar actualizaciones los servicios
Propietarios del Proyecto	Patrocinador /Cliente (Profesor)	ROI positivo, crecimiento de la plataforma, modelo de negocio sostenible	Muy alta	Reuniones periódicas definas antes de la entrega del proyecto
Equipo de Desarrollo	Interno	Claridad de requisitos, entornos estables, modelo de negocio sostenible	Alta	Sprint reviews, scrum, daily standup
Diseñador UX/UI	Interno	Acceso a investigación de usuarios, lineamientos de marca claros	Media	Revisiones y validaciones de diseño frecuentes
Pasarela de pagos (Mercado Pago)	Proveedor externo	Integración técnica correcta	Alta	Monitorear funcionalidad
Proveedor mapas (Google)	Proveedor externo	Uso correcto de APIs	Media	Monitorear funcionalidad
Usuarios con necesidades especiales	Usuario final externo	Accesibilidad web, contenido inclusivo	Media	Cumplir con las pruebas de accesibilidad

Requisitos Funcionales

Se clasifican por prioridad usando la escala MoSCoW: Alta (Must have), Media (Should have) y Baja (Could have).

ID	Nombre	Módulo	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de Usuario	Sistema de Autenticación	El sistema debe permitir a turistas y anfitriones registrarse mediante correo electrónico y contraseña, o mediante OAuth2 (Google).	Alta
RF-02	Inicio de Sesión y Autenticación	Sistema de Autenticación	El sistema debe autenticar usuarios con JWT. Las sesiones deben expirar a las 24 horas de inactividad.	Alta
RF-03	Recuperación de Contraseña	Sistema de Autenticación	El sistema debe enviar un correo de restablecimiento con enlace seguro de un solo uso con vencimiento de 30 minutos.	Media
RF-04	Gestión de Roles y Permisos	Sistema de Autenticación	El sistema debe soportar cuatro roles: Turista, Anfitrión, Negocio Local y Administrador, con permisos diferenciados por módulo.	Alta
RF-05	Creación de Listados	Gestión de Alojamientos	El anfitrión debe poder crear listados con nombre, descripción, tipo (alojamiento/actividad/negocio), ubicación, fotos (máx. 20), precio y disponibilidad.	Alta
RF-06	Edición y Eliminación de Listados	Gestión de Alojamientos	El anfitrión debe poder editar o eliminar sus listados en cualquier momento, con validación de reservas activas antes de eliminar.	Alta
RF-07	Gestión de Disponibilidad	Gestión de Alojamientos	El sistema debe proveer un calendario interactivo para bloquear fechas no disponibles y gestionar tarifas diferenciadas por temporada.	Alta

ID	Nombre	Módulo	Descripción	Prioridad
RF-08	Galería de Imágenes	Gestión de Alojamientos	El sistema debe permitir subida de imágenes con compresión automática (máx. 2 MB por imagen) y visualización en carrusel.	Media
RF-09	Búsqueda con Filtros	Motor de Búsqueda	El turista debe poder buscar alojamientos y actividades por: destino, fecha de entrada/salida, número de huéspedes, tipo de experiencia, precio (rango), calificación mínima.	Alta
RF-10	Búsqueda por Geolocalización	Motor de Búsqueda	El sistema debe mostrar resultados en un mapa interactivo con marcadores por tipo de experiencia. El turista puede filtrar por radio de distancia.	Alta
RF-11	Página de Detalle de Listado	Motor de Búsqueda	Cada listado debe tener página de detalle con: descripción completa, galería, mapa, disponibilidad, reseñas, perfil del anfitrión y botón de reserva.	Alta
RF-12	Creación de Reserva	Sistema de Reservas	El turista debe poder seleccionar fechas disponibles y crear una reserva. El sistema debe verificar disponibilidad en tiempo real antes de confirmar.	Alta
RF-13	Confirmación y Cancelación de Reserva	Sistema de Reservas	El anfitrión puede confirmar o rechazar reservas en un plazo de 24 horas. El turista puede cancelar según política del anfitrión.	Alta
RF-14	Historial de Reservas	Sistema de Reservas	Tanto turistas como anfitriones deben tener acceso al historial completo de sus reservas con estados: Pendiente, Confirmada, En curso, Completada, Cancelada.	Media

ID	Nombre	Módulo	Descripción	Prioridad
RF-15	Notificaciones de Reserva	Sistema de Reservas	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico y en la plataforma ante cambios de estado en una reserva.	Media
RF-16	Procesamiento de Pagos	Sistema de Pagos	El sistema debe integrar pasarela de pagos (simulado: Mercado Pago) que soporte tarjeta de crédito/débito y PSE.	Alta
RF-17	Comisión y Liquidación	Sistema de Pagos	El sistema debe calcular automáticamente la comisión de la plataforma (porcentaje configurable) y registrar la liquidación al anfitrión tras completar la reserva.	Alta
RF-18	Reembolsos	Sistema de Pagos	El sistema debe gestionar reembolsos parciales o totales según la política de cancelación aplicada, registrando el historial de transacciones.	Media
RF-19	Sistema de Calificaciones	Reseñas y Calificaciones	Tras completar una estadía, el turista puede calificar al anfitrión y el alojamiento con estrellas (1-5) en categorías: limpieza, comunicación, ubicación, valor.	Alta
RF-20	Creación de bot	Reseñas y calificaciones	Bot diseñado para moderar las reseñas, el contenido, aprobar o rechazar las nuevas publicaciones.	Alta
RF-21	Moderación de Reseñas	Reseñas y Calificaciones	El Bot puede ocultar o eliminar reseñas que incumplan las políticas de la comunidad.	Media
RF-22	Panel Administrativo	Administración	El administrador debe tener acceso a un dashboard con métricas clave: usuarios activos, reservas por período, ingresos, reseñas reportadas.	Alta

ID	Nombre	Módulo	Descripción	Prioridad
RF-23	Moderación de Contenido	Administración	El Bot puede aprobar, rechazar o suspender listados y usuarios. Los listados nuevos requieren aprobación manual en las primeras 24 horas.	Alta
RF-24	Generación de Reportes	Administración	El sistema debe generar reportes exportables (CSV/PDF) de: reservas, ingresos por período, usuarios registrados, listados activos.	Media
RF-25	Perfil de Negocio Local	Negocios Locales	Los negocios locales deben poder crear un perfil con: nombre, descripción, categoría, horarios, contacto, ubicación y galería de productos.	Media
RF-26	Vinculación con Listados	Negocios Locales	Los negocios locales pueden vincularse a listados de alojamiento cercanos para aparecer como recomendaciones en la página de detalle.	Baja

Requisitos No Funcionales

Están alineados con el estándar ISO/IEC 25010 (SQuaRE) y las normativas sectoriales aplicables al contexto colombiano.

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier solicitud HTTP en menos de 3 segundos bajo carga normal (hasta 500 usuarios concurrentes).	Alta
RNF-02	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar crecimiento horizontal (scale-out) sin cambios estructurales, permitiendo aumentar instancias del servidor según la demanda.	Alta
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual (uptime), con mecanismos de failover automático.	Alta
RNF-04	Seguridad - HTTPS/TLS	Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante HTTPS. HTTP debe redirigirse automáticamente.	Alta
RNF-05	Seguridad - Autenticación	Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt Los tokens JWT deben firmarse con RS256.	Alta
RNF-06	Seguridad - OWASP Top 10	El sistema debe implementar controles para las 10 vulnerabilidades OWASP más críticas: inyección SQL, XSS, CSRF, exposición de datos sensibles, entre otras.	Alta
RNF-07	Protección de Datos Personales	El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data Colombia), implementando consentimiento informado, derecho de supresión y cifrado de datos.	Alta

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-08	Diseño Responsive / Mobile-First	La interfaz debe adaptarse a pantallas desde 320px (móvil) hasta 2560px (escritorio 4K), siguiendo el enfoque Mobile-First con Material Design.	Alta
RNF-09	Usabilidad	El sistema debe lograr una puntuación SUS (System Usability Scale) superior a 2 en pruebas con usuarios reales. Las tareas principales deben completarse en menos de 3 clics.	Media
RNF-10	Accesibilidad	La interfaz debe cumplir con WCAG 2.1 nivel AA, navegación por teclado, textos alternativos en imágenes, soporte para lectores de pantalla.	Media
RNF-11	Mantenibilidad	El código debe seguir principios SOLID, cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$, documentación de API con OpenAPI/Swagger y guías de contribución en el repositorio.	Media
RNF-12	Compatibilidad de Navegadores	El sistema debe funcionar correctamente en las últimas 2 versiones de: Chrome, Firefox, Safari, Edge. En móviles: Safari iOS 15+ y Chrome Android 90+.	Media
RNF-13	Gestión de Imágenes	Las imágenes subidas deben comprimirse automáticamente a formatos WebP.	Media
RNF-14	Concurrencia y Control de Reservas	El sistema debe implementar bloqueo optimista (optimistic locking) para evitar reservas duplicadas en la misma fecha/habitación bajo condiciones de alta concurrencia.	Alta

Historias de Usuario

Los criterios de aceptación se redactan en formato Gherkin (Dado-Cuando-Entonces)

La estimación se realiza en Story Points usando la serie Fibonacci modificada: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

Agrupación de historias:

Las historias están agrupadas en las siguientes fucionalidades:

- Registro y Acceso — Gestión de identidad y autenticación de usuarios.
- Búsqueda de Experiencias — Motor de búsqueda, filtros y geolocalización.
- Reservas — Ciclo de vida completo de una reserva y pagos.
- Gestión de Listados — Publicación y administración de alojamientos/actividades.
- Reseñas — Sistema de calificaciones y moderación.
- Administración — Panel de control, reportes y moderación de contenido.
- Negocios Locales — Perfiles y vinculación con listados.

HU-01 Registro y Acceso					
Como Turista , quiero registrarme en la plataforma con mi correo electrónico , para <i>poder explorar y reservar experiencias de ecoturismo</i> .					
Prioridad	Alta		Story Points	5 pts	Sprint Sprint 1
RF Relacionado	RF-01				
Criterios de Aceptación (Gherkin)					
CA1: Dado que el turista accede al formulario de registro, cuando ingresa nombre, correo, contraseña válida (mín. 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número) y acepta los términos, entonces el sistema crea la cuenta y envía un correo de verificación.					
CA2: Dado que el correo ya existe en el sistema, cuando el turista intenta registrarse, entonces el sistema muestra el mensaje: 'Este correo ya está registrado. ¿Deseas iniciar sesión?'.					
CA3: Dado que el turista no verifica su correo en 24 horas, entonces el enlace expira y el sistema le ofrece reenviar la verificación.					

HU-02 Registro y Acceso						
Como Turista , quiero iniciar sesión con Google , para <i>no tener que recordar una contraseña adicional</i> .						
Prioridad	Alta		Story Points	3 pts	Sprint	Sprint 1
RF Relacionado	RF-01					
Criterios de Aceptación (Gherkin)						
CA1: Dado que el turista hace clic en 'Continuar con Google', cuando el flujo OAuth2 finaliza exitosamente, entonces el sistema crea o vincula la cuenta y redirige al dashboard.						
CA2: Dado que el turista cancela el flujo de Google, entonces el sistema regresa a la página de inicio sin crear ninguna cuenta.						

HU-03

Búsqueda de Experiencias

Como **Turista**, quiero **buscar alojamientos filtrando por destino, fechas y número de huéspedes**, para *encontrar opciones disponibles que se ajusten a mi viaje*.

Prioridad	Alta	Story Points	8 pts	Sprint	Sprint 2
RF Relacionado	RF-09				

Criterios de Aceptación (Gherkin)

CA1:

Dado que el turista ingresa destino, fechas y huéspedes, cuando hace clic en 'Buscar', entonces el sistema muestra listados disponibles ordenados por relevancia en menos de 3 segundos.

CA2:

Dado que no hay resultados para los filtros aplicados, entonces el sistema muestra sugerencias de destinos cercanos y permite limpiar filtros.

CA3:

Dado que el turista aplica filtro de rango de precio, entonces solo se muestran listados dentro del rango, con el conteo de resultados actualizado en tiempo real.

HU-04 Búsqueda de Experiencias					
Como Turista , quiero ver los alojamientos en un mapa interactivo , para <i>entender la ubicación geográfica y proximidad a otros puntos de interés</i> .					
Prioridad	Alta	Story Points	8 pts	Sprint	Sprint 2
RF Relacionado	RF-10				
Criterios de Aceptación (Gherkin)					
CA1: Dado que el turista accede a la vista de mapa, entonces los listados se muestran como marcadores agrupados (cluster) por zona geográfica.					
CA2: Dado que el turista hace clic en un marcador, entonces aparece una tarjeta emergente con imagen, precio, calificación y enlace al detalle.					
CA3: Dado que el turista arrastra el mapa, entonces los resultados se actualizan automáticamente según la zona visible.					

HU-05 Reservas					
Como Turista , quiero realizar una reserva y pagar de forma segura , para <i>asegurar mi alojamiento y tener tranquilidad en la transacción</i> .					
Prioridad	Alta	Story Points	13 pts	Sprint	Sprint 3
RF Relacionado	RF-12, RF-16				
Criterios de Aceptación (Gherkin)					
CA1: Dado que el turista selecciona fechas disponibles, cuando hace clic en 'Reservar', entonces el sistema reserva temporalmente el espacio por 15 minutos mientras completa el pago.					
CA2: Dado que el pago es exitoso, entonces el sistema confirma la reserva, envía un correo con el comprobante y notifica al anfitrión.					

CA3: Dado que el pago falla, entonces el sistema libera la reserva temporal, notifica al turista y sugiere intentar con otro método de pago.

CA4: Dado que el turista intenta reservar fechas ya ocupadas (condición de carrera), entonces el sistema rechaza la reserva y muestra las fechas disponibles actualizadas.

HU-06 Reservas

Como **Turista**, quiero **cancelar una reserva dentro del período permitido**, para *gestionar mis planes de viaje con flexibilidad*.

Prioridad	Media	Story Points	5 pts	Sprint	Sprint 3
RF Relacionado	RF-13, RF-18				

Criterios de Aceptación (Gherkin)

CA1: Dado que el turista accede a sus reservas activas, cuando hace clic en 'Cancelar' y confirma, entonces el sistema aplica la política de cancelación del anfitrión.

CA2: Dado que la cancelación genera reembolso, entonces el sistema procesa el reembolso según las políticas de los bancos notifica al turista y al anfitrión.

HU-07 Reservas

Como **Anfitrión**, quiero **recibir notificaciones de nuevas solicitudes de reserva y aprobarlas**, para *mantener control sobre quién se hospeda en mi propiedad*.

Prioridad	Alta	Story Points	5 pts	Sprint	Sprint 3
RF Relacionado	RF-13, RF-15				

Criterios de Aceptación (Gherkin)

CA1: Dado que un turista envía una solicitud de reserva, el anfitrión recibe una notificación push y por correo en menos de 1 minuto.
CA2: Dado que el anfitrión no responde en 24 horas, entonces la reserva se rechaza automáticamente y el turista es notificado.
CA3: Dado que el anfitrión aprueba la reserva, el sistema confirma el pago retenido y notifica al turista.

HU-08 Gestión de Listados						
Como Anfitrión , quiero publicar mi finca turística con fotos, descripción y precio , para <i>atraer turistas interesados en experiencias rurales auténticas</i> .						
Prioridad	Alta		Story Points	8 pts	Sprint	Sprint 2
RF Relacionado	RF-05, RF-08					
Criterios de Aceptación (Gherkin)						
CA1: Dado que el anfitrión completa el formulario de creación de listado con campos obligatorios (nombre, descripción, tipo, ubicación, precio, mín. 3 fotos), cuando envía, entonces el listado queda en estado 'Pendiente de aprobación'.						
CA2: Dado que el administrador aprueba el listado, entonces pasa a estado 'Activo' y es visible para turistas.						
CA3: Dado que el anfitrión sube una imagen > 2 MB, entonces el sistema la comprime automáticamente a WebP manteniendo la calidad visual.						

HU-09 Gestión de Listados					
Como Anfitrión , quiero gestionar el calendario de disponibilidad de mi alojamiento , para <i>evitar overbooking y controlar qué fechas ofrezco</i> .					
Prioridad	Alta	Story Points	8 pts	Sprint	Sprint 2

RF Relacionado	RF-07
---------------------------	-------

Criterios de Aceptación (Gherkin)

CA1: Dado que el anfitrión accede al calendario de su listado, puede bloquear rangos de fechas haciendo clic y arrastrando.

CA2: Dado que hay una reserva confirmada en un período, esas fechas se bloquean automáticamente y no pueden desbloquearse manualmente.

CA3: Dado que el anfitrión define tarifas especiales por temporada, el sistema aplica el precio correcto al momento de la reserva.

HU-10 Reseñas

Como **Turista**, quiero **calificar mi experiencia tras la estadía**, para *ayudar a otros viajeros a tomar mejores decisiones*.

Prioridad	Alta	Story Points	5 pts	Sprint	Sprint 4
RF Relacionado	RF-19				

Criterios de Aceptación (Gherkin)

CA1: Dado que la reserva ha finalizado, el sistema envía una invitación a calificar dentro de las 48 horas posteriores al checkout.

CA2: Dado que el turista completa la calificación con estrellas y comentario, entonces la reseña aparece en el perfil del alojamiento y el puntaje promedio se actualiza en tiempo real.

CA3: Dado que el turista intenta calificar antes del checkout, entonces el sistema no permite enviar la reseña.

HU-11 Administración

Como **Administrador**, quiero **revisar y aprobar o rechazar nuevos listados**, para *garantizar la calidad y veracidad del contenido de la plataforma*.

Prioridad	Alta	Story Points	5 pts	Sprint	Sprint 2
RF Relacionado	RF-23				

Criterios de Aceptación (Gherkin)

CA1: Dado que un listado está en estado 'Pendiente', el administrador puede ver la ficha completa con fotos, descripción y ubicación.

CA2: Dado que el administrador aprueba el listado, este pasa a 'Activo' y el anfitrión es notificado por correo.

CA3: Dado que el administrador rechaza el listado, debe ingresar un motivo que es enviado al anfitrión para corrección.

HU-12 Administración

Como **Administrador**, quiero **generar reportes de reservas e ingresos por período**, para *monitorear el desempeño del negocio y tomar decisiones estratégicas*.

Prioridad	Media	Story Points	5 pts	Sprint	Sprint 5
RF Relacionado	RF-24				

Criterios de Aceptación (Gherkin)

CA1: Dado que el administrador selecciona un rango de fechas, el sistema genera un reporte con: total de reservas, ingresos brutos, comisiones, tasa de cancelación.

CA2: Dado que el administrador hace clic en 'Exportar', el sistema genera un archivo CSV o PDF descargable en menos de 10 segundos.

HU-13 Negocios Locales					
Como Negocio Local , quiero crear un perfil de mi tienda y vincularme a alojamientos cercanos , para <i>aumentar mi visibilidad y atraer turistas que visiten la zona.</i>					
Prioridad	Media	Story Points	5 pts	Sprint	Sprint 4
RF Relacionado	RF-25, RF-26				
Criterios de Aceptación (Gherkin)					
CA1: Dado que el negocio completa su perfil (nombre, categoría, horarios, contacto, fotos), puede solicitar vinculación con listados de alojamientos en un radio de 10 km.					
CA2: Dado que el anfitrión aprueba la vinculación, el negocio aparece en la sección 'Negocios cercanos' del listado.					

Análisis de Riesgos

R-01 [Seguridad] Vulnerabilidades OWASP Top 10 (inyección SQL, XSS, CSRF)					
Probabilidad	Alta	Impacto	Muy Alto	Exposición	Crítico
Disparador	Resultado negativo en la auditoría de seguridad				
Prevención	Usar ORM con queries parametrizadas, tokens CSRF, validación de inputs en frontend y backend.				
Contingencia	Aplicar parches de emergencia, notificar a usuarios afectados según protocolo GDPR/Ley 1581.				
Responsable	Arquitecto / Security Lead	RF Asociado	RNF-06		

R-02 [Seguridad] Filtración de datos personales (PII) de usuarios					
Probabilidad	Media	Impacto	Muy Alto	Exposición	Alto
Disparador	Acceso no autorizado a la base de datos o logs del sistema				
Prevención	Acceso por roles mínimo privilegio, auditoría de accesos.				
Contingencia	Suspender cuentas comprometidas.				
Responsable	Arquitecto / DBA	RF Asociado	RNF-07		

R-03 [Seguridad] Fuerza bruta y credential stuffing en login					
Probabilidad	Alta	Impacto	Alto	Exposición	Alto
Disparador	Más de 5 intentos fallidos de login desde la misma IP en 10 minutos				
Prevención	Rate limiting por IP, CAPTCHA progresivo (hCaptcha), bloqueo temporal de cuentas, alertas de inicio de sesión sospechoso.				
Contingencia	Bloquear rangos de IPs atacantes, forzar restablecimiento de contraseñas afectadas.				

Responsable	Equipo Backend	RF Asociado	RF-02, RNF-05
--------------------	----------------	--------------------	----------------------

R-04 [Pagos] Falla en la integración con pasarela de pagos					
Probabilidad	Media	Impacto	Muy Alto	Exposición	Alto
Disparador	Transacciones que no se registran correctamente o errores en el flujo de pago				
Prevención	Implementar webhooks de confirmación, reintentos automáticos con backoff exponencial				
Contingencia	Activar pasarela alternativa. Reembolsar manualmente transacciones inconsistentes. Notificar a usuarios.				
Responsable	Equipo Backend	RF Asociado	RF-16		

R-05 [Pagos] Fraude de tarjeta de crédito (chargebacks)					
Probabilidad	Media	Impacto	Alto	Exposición	Alto
Disparador	Tasa de chargebacks > 1% mensual				
Prevención	Implementar 3D Secure, verificación de identidad en anfitriones, umbrales de transacción.				
Contingencia	Suspender cuenta del usuario fraudulento, colaborar con el banco emisor, revisar política de reembolsos.				
Responsable	Product Owner / Legal	RF Asociado	RF-16, RF-18		

R-06 [Escalabilidad] Degradación del rendimiento bajo alta concurrencia					
Probabilidad	Media	Impacto	Alto	Exposición	Alto
Disparador	Tiempo de respuesta > 3 segundos con más de 200 usuarios concurrentes				

Prevención	Pruebas de carga periódicas, implementar caché, CDN para assets estáticos, auto-scaling en la nube.		
Contingencia	Escalar horizontalmente instancias del servidor. Activar modo de mantenimiento temporal. Priorizar operaciones críticas (reservas, pagos).		
Responsable	DevOps / Arquitecto	RF Asociado	RNF-01, RNF-02

R-07 [Escalabilidad] Conflictos de reserva simultánea (overbooking)					
Probabilidad	Alta	Impacto	Muy Alto	Exposición	Crítico
Disparador	Dos usuarios reservan el mismo alojamiento en las mismas fechas en milisegundos de diferencia				
Prevención	Implementar bloqueo optimista con campo version en BD, transacciones ACID, reserva temporal de 15 minutos durante el pago.				
Contingencia	Cancelar la segunda reserva automáticamente, reembolsar al turista afectado, ofrecer listado alternativo.				
Responsable	Equipo Backend / DBA	RF Asociado	RNF-12, RNF-14		

R-08 [Gestión del Proyecto] Retrasos por subestimación del esfuerzo técnico					
Probabilidad	Alta	Impacto	Alto	Exposición	Alto
Disparador	Velocidad del equipo por debajo del 80% de la estimada durante 2 sprints consecutivos				
Prevención	Usar estimación por Story Points, incluir factor de holgura del 20% en sprints, definición de Done clara.				
Contingencia	Repriorizar backlog, incorporar recursos adicionales, ajustar fecha de entrega con aprobación del sponsor.				
Responsable	Gerente de Proyecto / Scrum Master	RF Asociado	—		

R-9 [Gestión del Proyecto] Alta rotación del equipo de desarrollo					
Probabilidad	Baja	Impacto	Muy Alto	Exposición	Alto
Disparador	Salida de 2 o más desarrolladores clave durante la fase de implementación				
Prevención	Documentación técnica completa, pair programming, revisiones de código, ambiente de trabajo motivador, onboarding estructurado.				
Contingencia	Activar red de freelancers precontratados. Reducir alcance del sprint. Aumentar sesiones de transferencia de conocimiento.				
Responsable	Gerente de Proyecto / RRHH	RF Asociado	—		

R-10 [Técnico] Dependencia de APIs de terceros (Google Maps, pasarela de pagos)					
Probabilidad	Baja	Impacto	Alto	Exposición	Medio
Disparador	Interrupción de servicio o cambio de términos de uso de proveedores externos				
Prevención	Abstraer integraciones detrás de interfaces (patrón Adapter), monitorear SLA de proveedores, plan B con alternativas (Leaflet/OpenStreetMap).				
Contingencia	Activar proveedor alternativo. Implementar modo offline degradado con funcionalidad básica.				
Responsable	Arquitecto	RF Asociado	RF-10, RF-16		

R-11 [Técnico] Gestión ineficiente de imágenes (rendimiento y almacenamiento)					
Probabilidad	Medio	Impacto	Medio	Exposición	Medio
Disparador	Core Web Vitals (LCP) > 4 segundos o costos de almacenamiento superiores al 150% del presupuesto estimado				

Prevención	Compresión automática a WebP, límites de tamaño, CDN con caché, lazy loading, limpieza periódica de imágenes huérfanas.		
Contingencia	Migrar a solución CDN más económica (Cloudinary free tier → S3 + CloudFront). Implementar límites más estrictos de subida.		
Responsable	DevOps / Frontend	RF Asociado	RNF-13